

两级电力市场环境下考虑多类型零售套餐的售电公司购售电策略

彭一海, 刘继春, 刘俊勇

(四川大学 电气工程学院, 四川省 成都市 610065)

Electricity Purchasing and Selling Strategies for Electricity Retailers Considering Multiple Types of Retail Packages in Two Level Electricity Market

PENG Yihai, LIU Jichun, LIU Junyong

(College of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, Sichuan Province, China)

ABSTRACT: China is vigorously promoting the construction of a unified national electricity market for promoting the large-scale optimal allocation of power resources. According to the existing plan, China will build a two-level electricity market with the mode of “unified market, two-level operation” in the initial stage of construction, and gradually allow the electricity purchasers such as the electricity retailers to participate in the inter-provincial electricity transactions. In a two-level electricity market environment, it has become an urgent issue for the electricity retailers how to purchase electricity in the multiple markets, including in the inter-provincial market or the intra-provincial market, and how to formulate various types of the retail packages according to the users’ preferences, considering the interaction between the electricity purchase and sales strategies, so as to maximize the profit. In this paper, the trading framework of electricity retailers participating in the inter-provincial markets in a two-level electricity market environment is discussed. The costs and risks of purchasing electricity at multiple time scales and multiple spatial scales for the electricity retailers are analyzed. The user’s demand response model and selection behavior model under 4 typical retail packages are constructed. On this basis, a decision-making model of the electricity purchasing and selling in two-level electricity market is established, and the conditional value at risk model is used to measure the market risks and seek for the reasonable decision-making of the income and risk. The effectiveness of the method is verified by an example.

KEY WORDS: two-level electricity market; generator preference; electricity retailer; electricity procurement and sale strategies; retail package

摘要: 为推动电力资源在全国范围内的优化配置,我国正大力推进全国统一电力市场的建设。根据现有方案,在建设初期,我国将建成“统一市场,两级运作”的两级电力市场,并逐步允许售电公司等购电主体参与跨省跨区电力交易。如何在两级电力市场环境下考虑购售电策略间的相互影响,合理分配包括跨省跨区市场、省内市场在内多个市场的购电量,并针对用户偏好制定多种零售套餐,以实现收益最大化,成为售电公司目前亟须研究的问题。探讨了两级电力市场环境下售电公司参与跨省跨区市场的交易框架;分析了售电公司多时间尺度、多空间尺度的购电成本和风险;构建了4类典型零售套餐下的用户需求响应模型以及用户选择行为模型;在此基础上,建立了两级电力市场环境下的售电公司购售电决策模型,采用条件风险价值模型度量市场风险,寻求收益和风险的合理决策。算例验证了所提方法的有效性。

关键词: 两级电力市场;发电商偏好;售电公司;购售电策略;零售套餐

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2021.1322

0 引言

为推动电力资源在全国范围内的优化配置,国务院发布的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发[2015]9号)》^[1]中明确指出“在全国范围内逐步形成竞争充分、开放有序、健康发展的市场体系”。根据现有方案,我国将以“统一市场,两级运作”的两级电力市场模式起步,逐步推动市场融合,最终形成全国统一的电力市场^[2]。目前,我国已建立了较为完善的省间交易制度^[3-4],但由于省间壁垒的存在,跨省跨区市场竞争仍不充分^[5],制约了全国电力市场作用的发挥和能源资源的充分、高效配置。为进一步打破省间壁垒,应在省内市场相对成熟后,赋予市场成员交易选择权,培育售电

基金项目: 国家自然科学基金项目(U2066209)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (U2066209).

公司、大用户等市场主体直接参与跨省跨区交易^[6],让市场成员在逐利中达到跨省跨区市场、省内市场的均衡,推动两级电力市场的发展。

售电公司参与跨省跨区交易已是大势所趋。在两级电力市场环境下,售电公司面临多时间尺度、多空间尺度的购电分配问题^[7]。同时,在售电侧开放的条件下,售电公司需要定制多种个性化的零售套餐吸引用户,并通过零售电价引导用户改变用电习惯。如何考虑购售电策略间的相互影响,合理分配包括跨省跨区市场、省内市场在内的多个市场、多种交易方式的购电量,并针对用户偏好制定多种类型的零售套餐,以实现收益最大化,是售电公司目前亟须研究的问题。

对于个性化零售套餐的制定问题,文献[8-10]分别建立了用户的选择行为模型,提出了同一类型的多个零售套餐制定方法;文献[11]考虑了可再生能源、储能、分布式电源等多种购电途径,提出了售电公司多种电价合同的定价方案;文献[12]提出了直接分成与保底封顶零售套餐,并计及用户需求响应建立了购售电优化模型。

对于电力市场环境下的购电策略问题,文献[13]提出了一种考虑用户需求响应的售电公司购售电双层决策模型;文献[14]以双边合约和日前市场为购电源,研究了大用户的购电决策;文献[15-16]以双边合约、现货市场和自备电厂3种购电源为考虑对象,为大用户设计了购电方案,区别在于文献[15]以1d为时间尺度,文献[16]以3个月为时间尺度;文献[17]则针对日前市场和实时市场,为大用户设计了一种考虑风险的购电决策模型;文献[18]引入条件风险价值作为风险量化指标,提出了多种购电途径下的售电公司购电优化模型。但上述文献仅分析了针对中长期双边合约、日前市场以及实时平衡市场的多时间尺度购电分配问题,尚未对包含了跨省跨区市场、省内市场的多空间尺度购电分配问题进行分析。一方面,在双边合约交易上,不同地区发电商对于合约曲线的偏好有所不同,如何考虑不同地区发电商对于合约曲线偏好制定购电策略有待进一步研究。另一方面,在现货市场上,跨省跨区现货交易结果作为开展省内现货交易的边界条件^[19],使两个现货市场的出清价格呈负相关关系^[7]。如何利用该相关性,合理分配两个现货市场的购电量以规避市场风险,是值得分析的问题。

针对以上问题,本文研究了两级电力市场环境下的售电公司购售电决策问题。首先探讨了两级电力市场环境下售电公司参与跨省跨区市场的交易

框架,分析了该环境下售电公司多时间尺度、多空间尺度的购电成本以及购电风险,构建了双边合约购电曲线与购电价格的关系模型,以及两级现货市场中的最优购电策略。其次分析了4类典型零售套餐下的用户行为:基于价格弹性系数构建了各零售套餐下的用户需求响应模型;基于层次分析法构建用户效用模型,并采用Logit模型分析了用户的选择行为。最后在上述基础上建立了两级电力市场环境下考虑多类型零售套餐的售电公司购售电决策模型,采用条件风险价值模型度量市场风险,寻求收益和风险的合理决策。

1 市场交易机制和交易风险

1.1 两级电力市场运营模式

“统一市场,两级运作”的两级电力市场通过跨省跨区电力市场和各省内电力市场协调运作,共同确保电力供应和资源优化配置^[20]。跨省跨区电力市场以跨省电能交易为主,开展跨省跨区的中长期合约交易、日前现货交易,定位为实现国家能源战略,促进清洁能源消纳和大规模资源优化配置;省内市场主要开展省内的中长期合约交易、日前现货交易、电能实时平衡,定位为实现省内资源优化配置,保障电力供需平衡。市场主体可自由选择交易的市场,既可选择在跨省跨区市场进行交易,也可以选择省内市场进行交易,取决于市场主体对市场形势的判断。两级市场运作框架如图1所示。

在日前现货市场开市前,市场主体可进行跨省跨区双边合约交易以及省内双边合约交易,量价由交易双方商榷,交易成功后分别向国家电力交易中心和省级交易中心备案。

在日前现货交易中,跨省跨区现货市场先于省内市场展开。国家电力交易中心接收各市场主体的投标信息后,考虑省间联络线传输能力约束进行跨省跨区现货市场优化出清,并将市场交易结果以及省间联络线调度计划下发至各省级电力交易中心。

跨省跨区现货交易出清后,省级电力交易中心组织展开省内现货交易,省内市场主体向省级电力交易中心提交省内投标信息,由省级电力交易中心以跨省跨区交易结果和省间联络线调度计划作为边界条件,进行省内市场出清,形成次日的省内调度计划。

由于购电主体无法获知省内新能源出力等信息,不能根据省内新能源出力而相应调整省外购电量,导致省内购电主体直接参与跨省跨区现货交易可能导致交易实际结果与预期结果的偏差较大^[21],

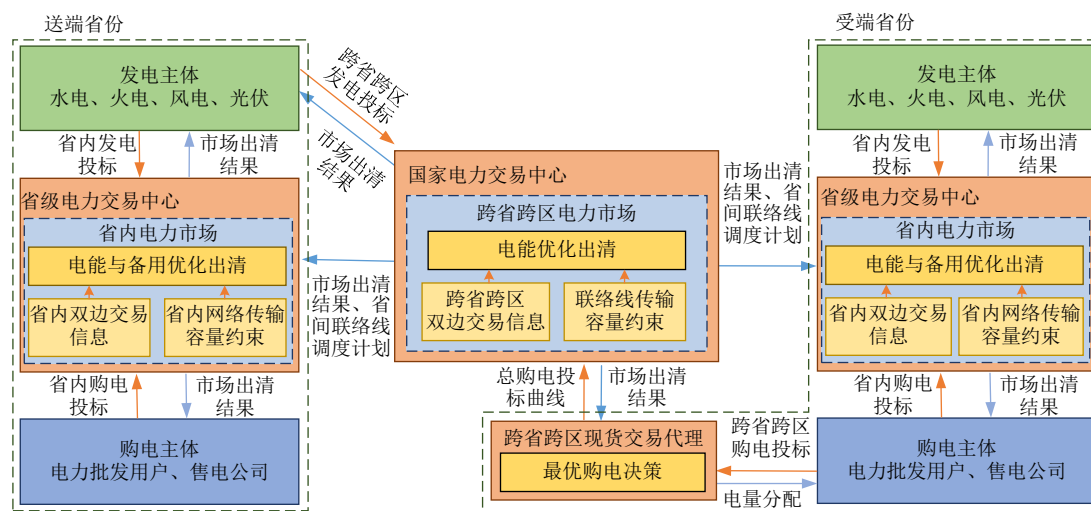


图1 两级电力市场的运作框架

Fig. 1 Framework of two-level electricity market

出现省内新能源发电量与省外购电量不相匹配的情况，有碍两级现货市场优化资源配置作用的发挥：如在省内新能源高发时，若跨省跨区购电量过多，将使得向省外的购电费用增加；或者在省内新能源低发时，若跨省跨区购电量过少，将使得报价较高的省内机组得以在省内市场出清，造成省内机组出清电能成本增加。因此省内购电主体应当通过现货交易代理机构(本文称其为跨省跨区现货交易商)参与跨省跨区现货交易：各购电主体向跨省跨区现货交易商申报跨省跨区交易投标信息后，跨省跨区现货交易商基于省内新能源出力与负荷需求预测情况优化总购电投标曲线^[7]，并向跨省跨区电力交易中心申报，最后将所购电量按照一定规则分配给省内购电主体。通过跨省跨区现货交易商对省外购电量的优化决策，在省内新能源高发时期减少省外购电量，而在低发时期增加省外购电量，避免出现省内新能源发电量与省外购电量不相匹配的情况。

此外，跨省跨区输电通道容量有限，使得在丰水期等跨省交易量较大的时期，跨省跨区市场存在输电阻塞的问题。本文考虑跨省跨区市场采取分区边际电价的方式进行阻塞管理，并按照省份划分价区，任意两价区的跨省跨区出清价格差与断面电能流量之积为相应的阻塞收费。在网络阻塞的情况下，输电通道两端的出清电价存在价差，此时电网企业将获得超额利润；当网络无阻塞情况下，输电通道两端的出清电价一致。但为了控制电网企业利润合理，电网企业在输电通道阻塞时期所获得的超额利润将用于降低输电通道的输电价格。该做法与现有的跨省跨区输电价格核价方法有所出入，但随市场供需变动的输电环节电价更能传递市场价格

信号，更适用于本文所假设的自由市场环境。

1.2 市场风险分析

两级电力市场环境下售电公司可参与的交易类型包括跨省双边合约交易、省内双边合约交易、跨省跨区现货交易、省内现货交易。

1.2.1 双边合约交易风险

双边合约交易的价格相对稳定，其中跨省双边合约交易的电能以水电等清洁能源为主，与省内双边合约交易相比，交易价格较低，但交易双方所在价区不同，合约电量的交割面临阻塞风险。

同时，在双边合约交易中不同地区发电商对于合约曲线的偏好有所不同，如光伏较为集中的地区，发电商更倾向于签订日间负荷占比更大的双边合约；而对于水电、火电富集地区的发电商，则更倾向于签订曲线平稳、负荷率较高的双边合约。售电公司“劣质”的双边合约购电曲线会增加合约签订的难度，甚至可能导致购电价格高于市场价，因此售电公司在双边合约交易中还面临购电曲线所带来的购电成本增加风险。

1.2.2 现货交易风险

跨省跨区现货市场上，跨省跨区现货交易商的职能是根据省内新能源出力与负荷需求预测情况优化跨省跨区总购电投标曲线。因此在省内新能源高发或负荷需求低谷时期，跨省跨区现货交易商将减少外购电量，此时售电公司在跨省跨区现货市场中的购得量将少于申报量，所缺部分只能通过省内现货市场购入，面临购电量不确定的风险。

此外，只要两级市场存在价差，必然驱使市场成员展开套利，进而推动跨省跨区现货交易与省内现货交易的均衡，最终表现为购电价格期望值的趋同^[6]。同时，跨省跨区电力交易结果作为各省份开

展省内现货交易的边界条件^[19],若市场成员在跨省跨区现货市场的购电需求增加,其购电价格将高于期望值,而由于全省的日负荷曲线较为固定,省内现货市场的购电需求将减少,省内现货市场出清价格将低于期望值。因此,在两级电力市场环境下,跨省跨区现货与省内现货购电价格将呈负相关关系^[7]。作为售电公司无法对省间现货与省内现货两个市场的需求量做出预测,但可利用两个市场购电价格负相关性,将现货购电需求在两个市场上合理分配,降低现货购电风险。

为进一步说明合理分配两个现货市场的购电量所起到的风险规避作用,假设售电公司某小时的现货购电需求为 $10\text{MW}\cdot\text{h}$,该小时的跨省跨区现货与省内现货的购电价格分别服从正态分布 $N(320,400)$ 和 $N(320,100)$,二者相关系数为 r 。图2—3分别显示了不同分配比例、不同相关系数下售电公司的现货市场购电成本期望值与条件风险价值(conditional value at risk, CVaR)。CVaR 是指投资组合的损失大于某个给定风险价值(value at risk, VaR)条件下,该投资组合损失的平均值,其中 VaR 值是指在给定的置信度下市场变动可能造成资产价值的最大损失。作为衍生于 VaR 的风险管理方法, CVaR 值考虑了超过 VaR 值的风险状态,更能体现潜在的风险损失^[22]。

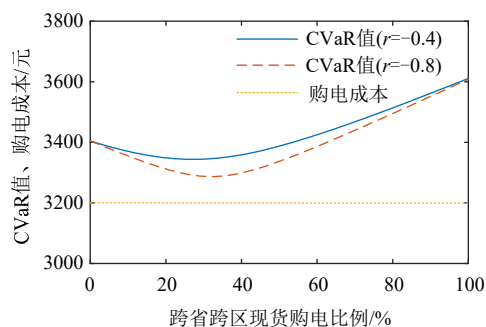


图2 不同分配比例下的购电成本与 CVaR 值

Fig. 2 Electricity purchase cost and CVaR value under different distribution proportion

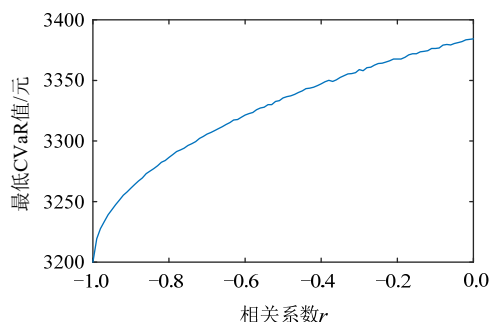


图3 不同相关系数下的最低 CVaR 值

Fig. 3 Optimal CVaR values under different correlation coefficients

可见购电比例的不同不影响现货购电成本期望值,但合理分配两个现货市场的购电比例,能有效降低现货购电风险,并且两级市场购电价格的相关性越强,通过合理分配两市场购电比例所能起到的风险规避作用越强。

2 两级电力市场下的购售电决策方法

在两级电力市场环境下,售电公司可通过跨省跨区市场以及省内市场购电来满足用户负荷需求,是一个多时间、空间尺度的投资组合问题,需要考虑不同地区发电商的双边合约曲线偏好以及两级现货市场的购电量分配问题。

而现有购售电决策模型大多未对上述问题进行分析,在两级电力市场下适应性较差。因此本文针对不同地区发电商的偏好问题,建立了售电公司双边合约购电曲线与购电价格的关系模型,购电曲线的不同将通过该模型影响双边合约购电价格,进而影响购电成本;针对两级现货市场的电量分配问题,以单位现货购电成本的 CVaR 值最小化为目标构建了两级现货市场的前购电策略模型,以确定两个现货市场购电量的最优分配比例,分配比例的不同将影响售电公司的现货购电风险,进而影响双边合约、零售套餐的优化。

同时,考虑到零售侧开放的条件下载电公司代理多种类型用户,并提供多种零售套餐供用户选择。本文针对4类典型零售套餐,基于价格弹性系数建立了各套餐下的用户需求响应模型,并基于层次分析法以及 Logic 模型构建了用户的选择行为,零售套餐费率的不同将通过该两模型影响总需求曲线,进而影响购电成本与售电收益。

最后在上述模型的基础上,基于投资组合理论建立了考虑不同地区发电商的偏好以及多种零售套餐下用户行为的售电公司购售电决策模型,采用 CVaR 值量化售电公司的市场风险,并引入风险厌恶因子对购售电决策进行风险管理,以寻求收益与风险的合理决策。模型考虑双边合约价格、现货购电风险、用户的需求响应与选择行为,以增加售电公司收益、降低市场风险为目标,对售电公司与各地区发电商的双边合约交易量、现货购电量以及各零售套餐费率做出决策。

3 两级电力市场环境下的购电成本模型

假设在跨省跨区市场中有 K 个省份,则售电公司可参与的交易类型包括: $K-1$ 个跨省双边合约交易(分别以下标 $1\sim K-1$ 表示),本省双边合约交易(以下标 K 表示),跨省跨区现货市场交易(以下标 $K+1$

表示), 省内现货市场交易(以下标 $K+2$ 表示)。各交易类型的购电量记为 $Q_{k,t}$, 购电价格记为 $p_{k,t}$ 。

现货交易以及阻塞价格具有不确定性, 售电公司基于历史记录的市场信息对交易成本以及市场风险做出判断。将售电公司记录的第 s 个历史样本下, 跨省跨区现货购电价格、省内现货购电价格、与 k 省之间的阻塞价格分别记为 $p_{K+1,t}^s$ 、 $p_{K+2,t}^s$ 、 $\Delta p_{k,t}^s$, 在跨省跨区市场中实际购得电量与申报量之比记为 κ_t^s , 历史记录样本 s 的概率记为 ρ^s 。

3.1 考虑发电商偏好的双边合约交易成本

售电公司通过发电商提前协商签订双边合约, 确定未来某段时间的购电量与价格, 协商价格与不同地区发电商对购电曲线的偏好有关, 购电曲线与发电商的偏好曲线越贴近, 则购电价格越低, 可由公式(1)表示。

$$p_k = (1 + a_k \sum_{t=1}^T \frac{Q_{k,t}}{Q_k} - r_{k,t}^0) p_{k,t}^0 \quad (1)$$

式中: p_{k0} 为基础价格, 即购电曲线与发电商偏好相一致时的购电价格; $r_{k,t}^0$ 为发电商 k 偏好曲线中 t 时刻购电量在购电总量中的占比, $\sum_{t=1}^T r_{k,t}^0 = 1$;

$\sum_{t=1}^T \frac{Q_{k,t}}{Q_k} - r_{k,t}^0$ 代表了购电曲线与发电商偏好曲线的差异程度; a_k 为发电商偏好的敏感系数, 该系数越大, 则发电商对于合约曲线越敏感, 可根据售电公司与各地区发电商的历史协商数据拟合得出。

对于跨省签订的双边合约, 需要支付相应的输电费用, 同时合约电量交割面临阻塞风险, 所产生的费用可由发电商、售电公司承担或二者分摊, 由双方协商而定。历史记录样本 s 下的交易成本可由式(2)计算。

$$C_k^s = C_k' + C_k'' + C_k^{ms} = \sum_{t=1}^T p_k Q_{k,t} + \mu_k \sum_{t=1}^T p_k^{Tr} Q_{k,t} + \mu_k \sum_{t=1}^T \Delta p_{k,t}^s Q_{k,t} \quad (2)$$

式中: C_k' 为电能购买成本; C_k'' 为输电费用; C_k^{ms} 为历史记录样本 s 下的阻塞费用; μ_k 为售电公司分摊输电费用、阻塞费用的比例, $0 \leq \mu_k \leq 1$, 取 0 时由发电商承担, 取 1 时由售电公司承担; p_k^{Tr} 为本省与省份 k 之间的输电价格。

在本省签订的双边合约不存在阻塞风险, 售电公司的本省双边合约交易成本以式(3)计算。

$$C_K = \sum_{t=1}^T p_K Q_{K,t} \quad (3)$$

3.2 两级现货市场购电成本

售电公司可在跨省跨区现货市场和省内现货市场购入电能, 实现电量的基本平衡。在历史记录样本 s 下, 跨省跨区现货交易和省内现货交易的购电成本分别为

$$C_{K+1}^s = \sum_{t=1}^T p_{K+1,t}^s \kappa_t^s \gamma_t \Delta Q_t \quad (4)$$

$$C_{K+2}^s = \sum_{t=1}^T p_{K+2,t}^s (1 - \kappa_t^s \gamma_t) \Delta Q_t \quad (5)$$

$$\Delta Q_t = Q_{D,t} - \sum_{k=1}^K Q_{k,t} \quad (6)$$

式中: ΔQ_t 为 t 时刻售电公司的现货购电需求, 即 t 时刻总需求量除去双边合约电量后的剩余量; γ_t 为 t 时刻跨省跨区现货申报量在现货购电需求中的占比, $0 \leq \gamma_t \leq 1$; $\kappa_t^s \gamma_t \Delta Q_t$ 即为售电公司通过代理商在跨省跨区现货市场中的实际购电量。

综上所述, 售电公司购电成本可由式(7)计算。

$$C = \sum_{s=1}^S \rho^s C^s = \sum_{s=1}^S \sum_{k=1}^{K+2} \rho^s C_k^s \quad (7)$$

3.3 基于条件风险价值的两级现货市场购电策略

跨省跨区现货购电分配比例存在最优值, 且只与两级电力市场购电价格的概率分布以及跨省跨区现货交易代理商的电量分配有关。现基于投资组合理论构建最小化单位现货购电成本 CVaR 值的两级现货市场购电决策模型:

$$\min_{\gamma_t} p_{CVaR,t}^{\text{spot}} = \alpha_t + \frac{1}{1-\chi} \sum_{s=1}^S \rho^s [\beta^s(\gamma_t) - \alpha_t]^+ \quad (8)$$

式中: α_t 为 VaR 值, 即单位现货购电成本概率分布的 $1-\chi$ 分位点对应值, 是一个中间变量; χ 为置信水平; $[\beta^s(\gamma_t) - \alpha_t]^+$ 等价于 $\max\{\beta^s(\gamma_t) - \alpha_t, 0\}$; $\beta^s(\gamma_t)$ 为历史记录样本 s 下 t 时段的售电公司单位现货购电价格, 计算公式为

$$\beta^s(\gamma_t) = \frac{C_{K+1,t}^s + C_{K+2,t}^s}{\Delta Q_t} = \kappa_t^s \gamma_t p_{K+1,t}^s + (1 - \kappa_t^s \gamma_t) p_{K+2,t}^s \quad (9)$$

上述优化问题可转化为以下线性规划形式^[23]:

$$\begin{cases} \min p_{CVaR,t}^{\text{spot}} = \alpha_t + \frac{1}{1-\chi} \sum_{s \in S} \rho^s z_s \\ \text{s.t. } z_s \geq \kappa_t^s \gamma_t p_{K+1,t}^s + (1 - \kappa_t^s \gamma_t) p_{K+2,t}^s - \alpha_t \\ z_s \geq 0 \\ 0 \leq \gamma_t \leq 1 \end{cases} \quad (10)$$

式中 z_s 为非负辅助变量, 具体表征为各场景下单位现货购电价格超过 α_t 时二者的差值。

4 用户需求响应建模与选择行为建模

零售侧开放条件下, 售电公司代理多种类型

用户,并提供多种零售套餐供用户选择。假设售电公司代理范围内共有 J 种类型用户,推出 4 种零售套餐供用户选择:固定电价套餐、峰谷分时电价套餐、直接分成电价套餐以及保底封顶电价套餐。且实行针对性定价,各套餐对不同用户将设置不同的套餐费率。

本节基于价格弹性系数建立各类零售套餐下的用户需求响应模型;基于层次分析法以及 Logic 模型构建用户对于零售套餐的选择行为模型。零售套餐费率的不同将通过该两模型影响总需求曲线,进而影响购电成本与售电收益。

4.1 基于价格弹性系数的需求响应模型

固定电价套餐和分时电价套餐下,售电公司在电网公司目录电价基础上给予用户固定的价格优惠,第 j 类用户选择这两个套餐的用电价格为

$$\lambda_{i,t}^j = \lambda_0 - v_1^j \quad (11)$$

$$\lambda_{2,t}^j = \begin{cases} \lambda_0 - v_{2,f}^j, & t \in T_f \\ \lambda_0 - v_{2,p}^j, & t \in T_p \\ \lambda_0 - v_{2,g}^j, & t \in T_g \end{cases} \quad (12)$$

式中: λ_0 为电网公司目录电价下用户用电价格; $\lambda_{i,t}^j$ 为第 j 类用户在固定电价套餐下 t 时段的用电价格; v_1^j 为固定电价套餐下售电公司对第 j 类用户的让利空间; $\lambda_{2,t}^j$ 为第 j 类用户在峰谷分时电价套餐下 t 时段的用电价格; T_f 、 T_p 、 T_g 分别为峰、平、谷时段; $v_{2,f}^j$ 、 $v_{2,p}^j$ 、 $v_{2,g}^j$ 为峰谷分时电价套餐下售电公司分别在峰、平、谷时段对第 j 类用户的让利空间。

在这两种零售套餐下,用户的用电价格与市场购电价格无关,无论市场购电价格高或低,售电公司都必须给予用户固定的价格优惠,售电公司承担了全部风险。

直接分成电价套餐中用户的用电价格不固定,而是规定了利润空间 $\lambda_0 - \beta$ 的分成比例,以此作为给予用户电价优惠的基础。在历史记录样本 s 下,第 j 类用户选择直接分成电价套餐的用电价格为

$$\lambda_{3,t}^{j,s} = \lambda_0 - \eta_3^j (\lambda_0 - \beta_t^s) \quad (13)$$

式中 η_3^j 为直接分成电价套餐下售电公司与第 j 类用户的利润分成比例。

该零售套餐下用户的用电价格与售电公司的现货购电价格相关,用户与售电公司共同承担市场电价不确定性的风险,同时售电公司也将愿意为用户提供更多的优惠。

保底封顶电价套餐在直接分成电价套餐基础上,对用电价格的上下限加以限制,降低用户所承

担的风险,但售电公司也将降低给予用户的优惠。第 j 类用户选择保底封顶电价套餐的用电价格为

$$\lambda_{4,t}^{j,s} = \begin{cases} \lambda_{4,\min}^j, & \lambda_{4,\min}^j > \lambda_0 - \eta_4^j (\lambda_0 - \beta_t^s) \\ \lambda_0 - \eta_4^j (\lambda_0 - \beta_t^s), & \lambda_{4,\min}^j \leq \lambda_0 - \eta_4^j (\lambda_0 - \beta_t^s) \leq \lambda_{4,\max}^j \\ \lambda_{4,\max}^j, & \lambda_0 - \eta_4^j (\lambda_0 - \beta_t^s) > \lambda_{4,\max}^j \end{cases} \quad (14)$$

式中: η_4^j 为保底封顶电价套餐下售电公司与第 j 类用户的利润分成比例; $\lambda_{4,\min}^j$ 、 $\lambda_{4,\max}^j$ 分别为保底封顶电价套餐下第 j 类用户用电价格的上、下限。

在直接分成电价套餐与保底封顶电价套餐下,各时段的电价期望值与售电公司在现货市场的购电价格有关,用公式(15)计算。

$$\lambda_{i,t}^j = \sum_{s=1}^S \rho^s \lambda_{i,t}^{j,s}, \quad i=3,4 \quad (15)$$

用户选择某一零售套餐后,将依据各时段的电价期望值对用电习惯做出调整,改变负荷曲线。本文基于价格弹性系数构建用户的需求响应模型,第 j 类用户选择零售套餐 i 后的负荷需求可表示为

$$L_{i,t}^j = L_{0,t}^j (1 + \varepsilon_{ii}^j \frac{\lambda_{i,t}^j - \lambda_0}{\lambda_0} + \sum_{\tau=1, \tau \neq t}^T \varepsilon_{i\tau}^j \frac{\lambda_{i,\tau}^j - \lambda_{i,t}^j}{\lambda_0}) \quad (16)$$

式中: $L_{0,t}^j$ 为电网公司目录电价下第 j 类负荷在 t 时段的负荷量; ε_{ii}^j 为 j 类负荷的自弹性系数,代表用户增加或减少用电量的意愿程度; $\varepsilon_{i\tau}^j$ 为 j 类负荷的交叉弹性系数,代表用户改变用电时间的意愿程度,售电公司可根据所代理负荷的历史数据拟合得出该两个系数,或者通过对负荷进行问卷调查的形式获取。

考虑到实际情况中用户负荷应当存在上下限约束,如居民用户存在的不可调节负荷。采用式(17)对需求响应后的负荷进行修正。

$$\bar{L}_{i,t}^j = \begin{cases} L_{t,\min}^j, & L_{i,t}^j > L_{t,\min}^j \\ L_{i,t}^j, & L_{t,\min}^j \leq L_{i,t}^j \leq L_{t,\max}^j \\ L_{t,\max}^j, & L_{i,t}^j > L_{t,\max}^j \end{cases} \quad (17)$$

式中 $L_{t,\min}^j$ 与 $L_{t,\max}^j$ 分别为 j 类型负荷在 t 时刻的负荷上下限。

4.2 基于层次分析与 Logit 模型的用户选择建模

在售电侧开放条件下,用户拥有自主选择权,售电公司为用户强制分配或指定零售套餐的做法会挫伤用户好感,并可能造成严重的价格歧视,损耗用户福利^[9]。较为合理的做法应当是由用户在多种零售套餐中自由做出选择,因此零售套餐费率的制定应当考虑用户对套餐的选择行为,本文首先

基于层次分析法构建用户效用模型,在此基础上采用 Logit 选择模型模拟用户的选择行为。

4.2.1 基于层次分析的用户效用模型

用户效用是决策者在对于策略满意程度的经济学概念^[24]。用户对于零售套餐的满意程度存在偏好心理,本文从价格偏好、风险偏好、舒适偏好 3 个角度出发,选取了平均用电价格 B_1 、用电费用 CVaR 值 B_2 、用电舒适度 B_3 这 3 个指标,采用层次分析法对用户效用进行建模。不同类型用户根据自身用电偏好,通过比较各因素之间的重要性进行打分,得到各指标权重值,进而得到 j 类型用户选择零售套餐 i 的效用为

$$U_i^j = \omega_1^j B_{i,1}^j + \omega_2^j B_{i,2}^j + \omega_3^j B_{i,3}^j \quad (18)$$

式中: $B_{i,1}^j$ 、 $B_{i,2}^j$ 、 $B_{i,3}^j$ 分别为 j 类型用户选择套餐 i 时的平均用电价格、用电费用 CVaR 值、用电舒适度; ω_1^j 、 ω_2^j 、 ω_3^j 分别为 j 类型用户对于 3 个指标的权重,可通过问卷调查等方式获取。

第 j 类用户选择零售套餐 i 后的平均用电价格,用式(19)计算。

$$B_{i,1}^j = \frac{\sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^T \rho^s \lambda_{i,t}^s L_{i,t}^j}{\sum_{t=1}^T L_{i,t}^j} \quad (19)$$

用电费用的 CVaR 值反应用户选择该零售套餐后用电费用的不确定程度。用式(20)计算。

$$B_{i,2}^j = \zeta_i^j + \frac{1}{1-\chi} \sum_{s=1}^S \rho^s \left(\sum_{t=1}^T \lambda_{i,t}^s L_{i,t}^j - \zeta_i^j \right)^+ \quad (20)$$

式中 ζ_i^j 为 j 类型用户选择零售套餐 i 后的 VaR 值。

用电舒适度反应用户用电行为的改变程度,以 j 类型用户选择零售套餐 i 后的负荷曲线与电网公司目录电价下的负荷曲线之间的欧氏距离衡量,两曲线之间距离越小说明用电舒适度越好,用式(21)计算。

$$B_{i,3}^j = \sqrt{\sum_{t=1}^T (L_{i,t}^j - L_{0,t}^j)^2} \quad (21)$$

由于上述指标量纲不统一,采用以下方法进行标准化处理:

$$\bar{B}_{i,m}^j = \frac{\max_{i \in [1,4]} (B_{i,m}^j) - B_{i,m}^j}{\max_{i \in [1,4]} (B_{i,m}^j) - \min_{i \in [1,4]} (B_{i,m}^j)} \times 10 \quad (22)$$

4.2.2 基于 Logit 选择模型的用户选择行为

采用 Logit 选择模型模拟用户的选择行为,这是基于效用最大和随机效用理论建立起来的一种离散选择模型,能够综合影响选择决策的因素,建立选择概率和可选方案之间的数学关系^[25]。在式(18)所示的效用函数下, j 类型用户选择零售套餐 i 的比

例可由式(23)确定:

$$x_i^j = \frac{e^{U_i^j}}{\sum_{i=1}^4 e^{U_i^j}} \quad (23)$$

计及用户需求响应以及选择行为后,售电公司的总负荷需求以及售电收入期望为

$$Q_{D,t} = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^J x_i^j L_{i,t}^j \quad (24)$$

$$F = \sum_{s=1}^S \rho^s F^s = \sum_{s=1}^S \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T \rho^s \lambda_{i,t}^s x_i^j L_{i,t}^j \quad (25)$$

5 基于条件风险价值的购售电决策模型

在满足用户用电需求的条件下,售电公司进行以利润最大化、风险最小化为目标的购售电决策,合理分配包括跨省跨区市场、省内市场在内的多个市场、多种交易方式的购电量,确定各个零售套餐的费率制定方案。本文采用 CVaR 模型量化售电公司的市场风险,并引入风险厌恶因子对购电决策进行风险管理。设置置信水平为 χ ,将售电公司的购售电利润概率分布的 $1-\chi$ 分位点对应值作为的 VaR 值。在计及风险的条件下,售电公司的购售电决策模型为

$$\begin{cases} \max (F - C - \delta F_{\text{CVaR}}^{\text{sale-purchase}}) = \\ \sum_{s=1}^S \rho^s F^s - \sum_{s=1}^S \rho^s C^s - \delta (\xi + \frac{1}{1-\chi} \sum_{s=1}^S \rho^s Z_s) \\ \text{s.t. (1)---(7)(11)---(25)} \end{cases} \quad (26)$$

$$v_{\min} \leq v_1^j, v_{2,f}^j, v_{2,p}^j, v_{2,g}^j \leq v_{\max} \quad (27)$$

$$\lambda_0 - v_{\max} \leq \lambda_{4,\min}^j \leq \lambda_{4,\max}^j \leq \lambda_0 - v_{\min} \quad (28)$$

$$\eta_{\min} \leq \eta_3^j, \eta_4^j \leq \eta_{\max} \quad (29)$$

$$U_i^j \geq u_{\min} \quad (30)$$

$$\max_{i \in [1,2,3,4]} U_i^j \geq u_{\min}^{\text{superior}} \quad (31)$$

$$\sum_{k=1}^K Q_{k,t} + \Delta Q_t = Q_{D,t} \quad (32)$$

$$\sum_{k=1}^K Q_{k,t} \leq \varphi Q_{D,t} \quad (33)$$

$$Z_s \geq -(F^s - C^s) - \xi \quad (34)$$

$$Z_s \geq 0 \quad (35)$$

式中: $F_{\text{CVaR}}^{\text{sale-purchase}}$ 为售电公司购售电收益的 CVaR 值; δ 为风险厌恶系数,由决策者根据自身对市场风险的厌恶程度设定, δ 增加会使得售电公司对风险的厌恶程度提高,若售电公司为风险中性决策者,则为不考虑对风险的控制, $\delta=0$; ξ 为售电公司购售电收益的 VaR 值; 式(27)(29)为售电公司的电价优惠约束, $v_{\max}$ 、 $v_{\min}$ 分别为电价优惠量的上下限;

$\eta_{\max}$ 、 $\eta_{\min}$ 分别为分成比例的上下限; 式(30)为套餐的用户效用约束, $u_{\min}$ 为最低用户效用; 式(31)为优质零售套餐约束, 即对于每一类应保证至少有 1 个优质的零售套餐可供选择, $u_{\min}^{\text{superior}}$ 为优质零售套餐的最低用户效用; 式(32)为电量平衡约束; 式(33)为售电公司双边合约购电量约束^[26], ϕ 为双边合约购电量最大占比; 式(34)(35)为 CVaR 模型中的约束, Z_s 为非负辅助变量, 表征 s 场景下损失值超过 ξ 时二者的差值。

6 模型转化及求解

式(1)—(7)(11)—(33)共同构成两级电力市场下考虑多种零售套餐的购售电决策模型, 该模型是一个复杂的非线性规划问题。目前对于非线性规划问题一般采用智能算法求解, 但本文所建立的购售电决策模型维数高, “维数灾”问题凸显, 若直接使用智能算法求解耗时长, 求解精度不高。本文基于单层优化模型与双层优化模型的转换关系^[27], 将所建立的模型线性部分与非线性部分分离, 分解为双层优化模型进行求解, 其中上层模型仅包括售侧的 $8 \times J$ 个决策变量, 有效降低问题求解维数, 缓解了“维数灾”问题; 下层模型是一个线性规划问题, 具有可快速求解的优势。分解过程见附录, 分解后的模型可表示为

$$\begin{cases} \max_X F - C - \delta F_{\text{CVaR}}^{\text{sale-purchase}} \\ \text{s.t. (11)—(25)(27)—(31)} \\ Y = G(X) \end{cases} \quad (36)$$

其中, $Y=G(X)$ 由下述规划求得:

$$\begin{cases} \min_Y C + \delta F_{\text{CVaR}}^{\text{sale-purchase}} \\ \text{s.t. (1)—(7)(32)—(35)} \end{cases} \quad (37)$$

式中: X 为上层模型决策变量, 包括 4 种零售套餐的 $8 \times J$ 个决策变量, 即 $X = \{v_1^j, v_{2,f}^j, v_{2,p}^j, v_{2,g}^j, \eta_3^j, \eta_4^j, \lambda_{4,\min}^j, \lambda_{4,\max}^j\}$, 其中 $j=1,2,\dots,J$; Y 为下层模型决策变量, 包括购电侧的 $K \times T$ 个决策变量, 即 $Y = \{Q_{k,t}\}$, 其中 $k=1,2,\dots,K$ 且 $t=1,2,\dots,T$ 。

分解后下层模型等式约束(2)中的电能购买成本等效为式(38)所示的线性形式后, 下层模型转化为线性规划问题。

$$\begin{cases} C'_k = \sum_{t=1}^T (p_{k,t}^0 Q_{k,t} + a_k p_{k,t}^0 \sum_{\tau=1}^T R_{k,\tau}) \\ R_{k,t} \geq Q_{k,t} - r_{k,t}^0 \sum_{t=1}^T Q_{k,t} \\ R_{k,t} \geq r_{k,t}^0 \sum_{t=1}^T Q_{k,t} - Q_{k,t} \end{cases} \quad (38)$$

本文模型经过上述分解与转化后, 采用粒子群算法(particle swarm optimization, PSO)求解上层模型, 并嵌入商用求解器 Cplex 对下层模型求解。算法流程如图 4 所示。

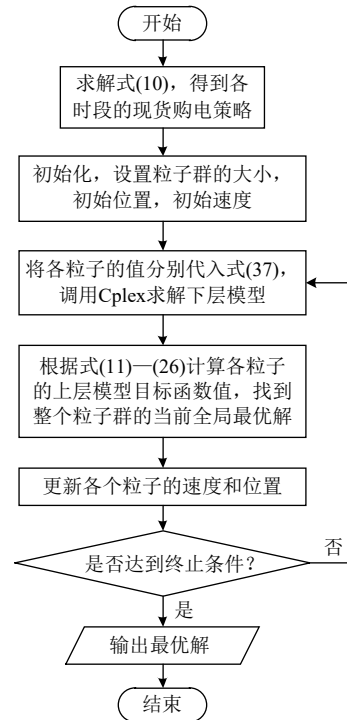


图4 改进的粒子群算法流程图

Fig. 4 Flow chart of an improved PSO algorithm

7 算例分析

由于我国电力市场建设尚未成熟, 部分参数尚无法确定, 本文构造了如下理想算例, 以验证所提方法的有效性和可行性: 两级电力市场中包含 $K=3$ 个省份, 其中省份 3 为本省, 本省与省份 1、2 之间的输电价格分别为 60、40 元/(MW·h); 售电公司分摊输电费用、阻塞费用的比例为 0.5; 各省发电商的双边合约曲线偏好如附图 1 所示, 基础电价 p_{k0} 分别为 320、340、380, 偏好敏感系数 a_k 分别为 0.6、0.4、0.1; 售电公司所代理的用户类型有 $J=3$ 类, 分别为工业用户、商业用户和居民用户, 电网公司目录电价下的工、商、居民电价分别为 658.8、677.8、583.5 元/(MW·h), 用户的原始负荷如附图 2 所示, 用户的自弹性系数、交叉弹性系数、负荷上下限以及用户效用指标权重如附表 1 所示; 售电公司记录的 S 个历史记录样本如附图 3—6 所示。

7.1 零售套餐电价水平分析

经过购售电优化模型求解, 4 种零售套餐对不同类型用户的参数设置如表 1 所示。在该零售套餐的参数设置下, 工业用户各零售套餐的平均价格水平见图 5, 其中参数 η_3 、 η_4 为比例参数, 无单位。

表 1 零售套餐参数								
Table 1 Retail package parameters								
零售套餐	固定电价/ (元/(MW·h))		分时电价/ (元/(MW·h))		直接分成		保底封顶	
	v_1	$v_{2,f}$	$v_{2,p}$	$v_{2,g}$	η_3	η_4	$\lambda_{4,min}$	$\lambda_{4,max}$
工业用户	79.51	73.15	79.82	119.67	0.57	0.33	511.25	624.86
商业用户	142.45	69.65	126.14	154.54	0.38	0.33	522.68	638.83
居民用户	69.37	57.84	139.64	148.58	0.39	0.34	495.63	558.35

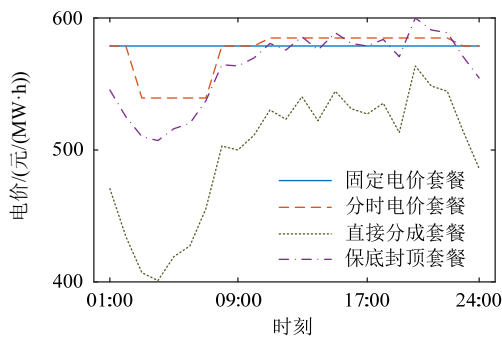


图 5 工业用户的零售套餐价格水平

Fig. 5 Retail package price level for industrial users

图 5 中可以看到部分约束条件所起的作用：首先在最低用户效用约束(式(30))下，若某一零售套餐的用电费用风险较高或用电舒适度较低，售电公司必须提高改套餐的让利空间，才能让用户效用保持大于一定阈值：固定电价套餐不存在用电费用的风险，且对负荷的用电行为影响小，因此可以设置较高的电价水平；分时电价套餐虽也不存在用电费用的风险，但电价峰谷与负荷峰谷对应，对负荷的用电行为影响较大，因此需稍降低电价水平以保持用户效用；保底封顶套餐的电价峰谷也与负荷峰谷对应，且存在一定的费用不确定性，因此需要进一步降低电价水平以保持用户效用。其次在优质套餐约束(式(31))下，每一类用户应至少有 1 个优质的零售套餐可供选择，对于工业用户而言，优化结果中将直接分成套餐作为优质套餐，因此该套餐价格水平有大幅度的降低。

7.2 零售套餐引导作用及购电策略分析

图 6 为负荷需求曲线以及购电策略。相较于原负荷曲线，11:00—23:00 时段的负荷需求有所降低，01:00—07:00 时段的负荷需求有较大幅度的上升。可见经过购售电策略的优化，售电公司通过零售套餐引导负荷向低谷时段转移，降低现货购电成本的同时提高了负荷率，更易于满足发电商的双边合约曲线偏好。

在购电策略上，售电公司倾向于选择与省份 1 与省份 2 的发电商签订双边合约，且双边购电曲线对于发电商十分友好，即使是在现货价格更为低廉的 01:00—07:00 时段，也与发电商签订了一定量的双边合约。这是由于省份 1 与省份 2 发电商的基础

价格较低，但偏好敏感系数较高，发电商对于双边合约购电曲线较为敏感，因此售电公司需要优先满足省份 1 与省份 2 发电商的偏好，以保持较低的双边交易价格。省份 3 发电商的偏好敏感系数较低，但基础价格稍高，因此售电公司选择忽视其偏好，仅选择在现货价格较高的 10:00—24:00 时段与其签订双边合约。

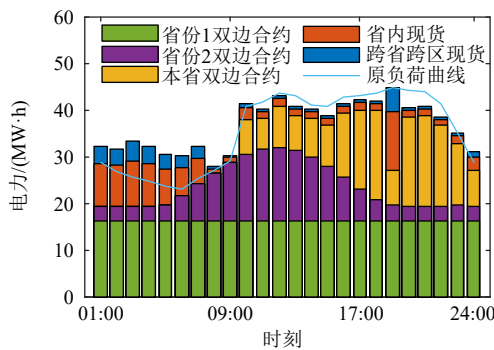


图 6 负荷曲线与购电策略

Fig. 6 Load curve and electricity purchase strategy

7.3 两级现货市场购电策略的风险规避作用分析

表 2 展示了不同跨省跨区现货申报比例下的售电公司收益与风险，以及用户用电费用的 CVaR 值。

表 2 不同两级现货市场购电策略下的收益与风险						
Table 2 Income and risk of different two-level spot market electricity purchase strategy						
跨省跨区现货申报比例	利润期望/ 万元	CVaR 值/ 万元	用户用电费用的 CVaR 值/万元			
			固定 电价	峰谷 电价	直接 分成	保底 封顶
$\gamma=opt$	14.4	-12.70	12.98	9.02	20.95	4.65
$\gamma=0.1$	14.4	-12.04	12.98	9.02	21.57	4.66
$\gamma=0.9$	14.4	-12.24	12.98	9.02	22.04	4.67

由于本文采用售电公司损失值的 CVaR 描述市场风险，因此表中的 CVaR 值为负值，表示售电公司处于盈利状态，该值越小，则盈利下限越高，所面临的市场风险越小。表中 $\gamma=opt$ 为本文所提的两级现货市场购电优化模型(式(10))的求解结果，即跨省跨区现货申报量在现货购电需求中的最优占比，如图 7 所示。

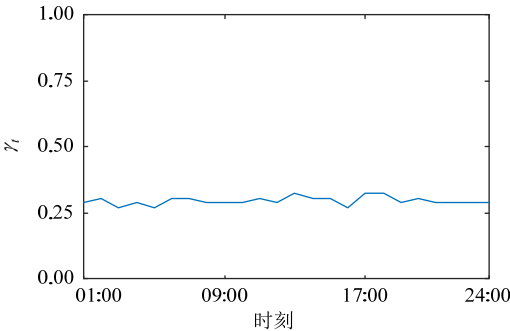


图 7 两级现货市场购电策略优化结果

Fig. 7 Optimization results of electricity purchase strategy in two-level spot market

售电公司在两级现货市场的购电价格期望值相同,因此不同的现货购电策略下售电公司的利润期望值将保持不变,但在本文所提的现货购电策略下售电公司购售电利润的 CVaR 值较小,所面临的市场风险较低。同时,由于直接分成套餐与保底封顶套餐的用电价格与售电公司的现货购电价格相关,售电公司优化自身现货购电策略的同时也降低了用户的用电费用风险,提升了用户的用电体验。

7.4 风险厌恶系数对购售电策略的影响分析

表3展示了不同风险厌恶因子下售电公司的利润、CVaR 值、省外购电量以及各套餐负荷量。

表3 不同风险厌恶系数下的购售电策略优化结果 Table 3 Optimal results of electricity purchase and sale strategies under different risk-aversion coefficients							
风险厌恶系数	利润/万元	CVaR 值/万元	省外购电量/(MW·h)	各零售套餐负荷量/(MW·h)			
				固定电价	峰谷电价	直接分成	保底封顶
1	14.4	-12.7	572.6	238	176	406	80
10	14.14	-13.19	561.4	231	153	419	96
100	13.78	-13.5	528.7	217	146	424	103

随着售电公司风险厌恶程度的提升,利润与 CVaR 值均有所下降,反映了市场中收益与风险的关系;在购电策略上,售电公司将减少省外购电量,以降低阻塞电价所带来的市场风险;在售电策略上,售电公司将调整各零售套餐的费率,引导用户更多地选择直接分成套餐以及保底封顶套餐,以分摊现货购电风险。

7.5 双边合约购电价格对购电策略的影响

发电商的基础价格将影响售电公司的购电策略,图8为省份2发电商双边合约基础价格变化时,售电公司向省份2发电商的购入电量变化趋势。

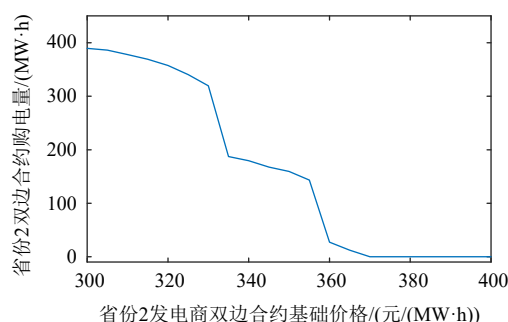


图8 不同双边合约基础价格下的购电策略

Fig. 8 Electricity purchase strategies under different basic prices of bilateral contracts

图中可见,随着发电商双边合约基础价格的提升,售电公司与其签订的双边合约购电量逐渐减少,但在基础电价的很高和很低两个极端时变化趋势平稳,并无大幅度继续增加或减少的趋势。这是由于基础电价过高时发电商失去市场竞争力;而在

基础价格很低时,由于售电公司的负荷需求曲线限制,若要继续增大与该发电商的双边合约购电量,则需要改变双边合约购电曲线,而这会造成购电价格的增加,因此即使在基础价格进一步降低,购电量也没有大幅度的增加。

此外,图中还可见两处购电量的急剧变化,这是售电公司对发电商的选择结果:当省份2发电商的基础价格较低(图中300~330元/(MW·h)段)时,售电公司将其作为主要购电来源;当其基础价格高于330元/(MW·h)时,与省份1发电商相对持平,售电公司同时选择二者作为主要的购电来源;而当其基础价格高于360元/(MW·h)时,售电公司只选择省份1的发电商作为主要购电来源。

7.6 算法有效性分析

采用粒子群算法分别求解分解前后的两个模型,分解前用时182min,分解后用时46min,求解速度有明显提升。图9展示了分解前后的模型求解收敛过程。

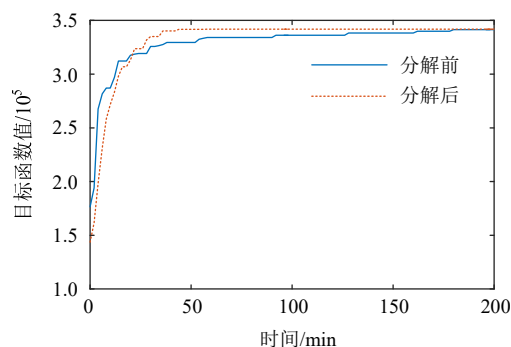


图9 收敛过程对比图

Fig. 9 Comparison chart of convergence process

随着优化迭代的持续,目标函数值逐步趋向稳定,且收敛至相同值,但收敛过程存在差异:分解前模型求解初期收敛速度较快,但速度迅速降低;而分解后的模型在求解初期收敛速度稍慢,但在迭代过程中保持较快的收敛速度。这是由于分解前的模型单次迭代的计算速度较快,但求解维数过高,粒子随机飞行寻找到更优解的概率低,导致收敛速度迅速下降;而分解后的模型在迭代过程中需要对每个粒子求解线性规划问题,导致单次迭代速度稍慢,但将模型分解后,上层模型的求解维数骤降,粒子飞行时寻找到更优解的概率有明显提升,因此能保持较高的收敛速度。

8 结论

本文探讨了两级电力市场环境下售电公司参与跨省跨区市场的交易框架;分析了售电公司多时间尺度、多空间尺度购电的成本和风险;基于发电

商的偏好曲线建立了售电公司双边合约购电曲线与购电价格的关系模型；基于价格弹性系数建立了4类典型零售套餐下的用户需求响应模型，并基于层次分析法以及Logic模型构建了用户的选择行为模型；在此基础上基于投资组合理论建立了两级电力市场下的售电公司购售电决策模型，为售电公司的购售电决策提供参考。

算例表明所提购售电决策模型具有如下优势：

1) 能考虑不同发电商的双边合约曲线偏好制定合理的购电策略，降低购电成本。

2) 能利用两级现货市场市场的价格相关性合理制定现货购电策略，规避现货购电风险的同时降低用户的用电费用风险。

3) 能通过零售套餐合理引导用户主动调整用电行为，优化售电公司的负荷需求曲线，降低现货购电成本的同时更易于满足发电商的双边合约曲线偏好，提高购售电效益。

4) 能合理设置套餐参数，引导用户的选择行为，合理分摊售电公司的市场风险，具有良好的风险控制能力。

此外，由于目前我国电力市场建设尚未成熟，本文所提理念、模型以及算例分析均存在假设，一些参数尚无法确定，包含较多主观成分，后续将结合实际问题的深入研究。

附录见本刊网络版(<http://www.dwjs.com.cn/CN/1000-3673/current.shtml>)。

参考文献

- [1] 中共中央, 国务院. 关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发[2015]9号)[Z]. 2015.
- [2] 国家电网有限公司. 全国统一电力市场深化设计方案[Z]. 2018.
- [3] 国家电力监管委员会. 跨省跨区电能交易基本规则(试行)[EB/OL]. (2012-12-12)[2018-12-12]. http://www.serc.gov.cn/zwgk/scjg/201212/t20121212_36127.html.
- [4] 北京电力交易中心. 省间电力中长期交易实施细则(暂行)[EB/OL]. (2018-08-30)[2018-12-30]. http://www.bj-px.com.cn/html/main/col14/2018/08/30/20180830102119626314055_1.html.
- [5] 史连军. 我国电力市场运营现状、挑战及发展思路[J]. 中国电力企业管理, 2018(13): 49-53.
SHI Lianjun. Operation status, challenges and development ideas of Chinese power market[J]. China Power Enterprise Management, 2018(13): 49-53(in Chinese).
- [6] 夏清, 陈启鑫, 谢开, 等. 中国特色、全国统一的电力市场关键问题研究(2): 我国跨区跨省电力交易市场的发展途径、交易品种与政策建议[J]. 电网技术, 2020, 44(8): 2801-2808.
XIA Qing, CHEN Qixin, XIE Kai, et al. Key issues of national unified electricity market with Chinese characteristics (2): development path, trading varieties and policy recommendations for inter-regional and inter-provincial electricity markets[J]. Power System Technology, 2020, 44(8): 2801-2808(in Chinese).
- [7] 郭立邦, 丁一, 包铭磊, 等. 两级电力市场环境下计及风险的省间交易商最优购电模型[J]. 电网技术, 2019, 43(8): 2726-2733.
GUO Libang, DING Yi, BAO Minglei, et al. An optimal power purchase model of inter-provincial traders in two-level electricity market considering risk management[J]. Power System Technology, 2019, 43(8): 2726-2733(in Chinese).
- [8] 肖白, 崔涵淇, 姜卓, 等. 基于有限理性用户选择行为的定制化电价套餐设计[J]. 电网技术, 2021, 45(3): 1050-1058.
XIAO Bai, CUI Hanqi, JIANG Zhuo, et al. Customized electricity price package design based on limited rational user selection behavior[J]. Power System Technology, 2021, 45(3): 1050-1058(in Chinese).
- [9] 卢恩, 别佩, 王浩浩, 等. 考虑用户自主选择性的零售电价套餐定价策略设计[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(19): 177-184.
LU En, BIE Pei, WANG Haohao, et al. Pricing strategy for retail electricity price package considering user's independent choice[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(19): 177-184(in Chinese).
- [10] 张智, 卢峰, 林振智, 等. 考虑用户有限理性的售电公司峰谷组合电力套餐设计[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(16): 114-123.
ZHANG Zhi, LU Feng, LIN Zhenzhi, et al. Design of peak valley combined power package for electricity selling companies considering bounded rationality of consumers[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(16): 114-123(in Chinese).
- [11] NOJAVAN S, ZARE K, MOHAMMADHVATLOO B. Application of fuel cell and electrolyzer as hydrogen energy storage system in energy management of electricity energy retailer in the presence of the renewable energy sources and plug-in electric vehicles[J]. Energy Conversion and management, 2017(136): 404-417.
- [12] 唐力, 刘继春, 杨阳方, 等. 基于信息间隙决策理论的多零售合同模式下售电公司购售电策略[J]. 电网技术, 2019, 43(6): 1978-1986.
TANG Li, LIU Jichun, YANG Yangfang, et al. Study on strategies of electricity procurement and sale of power retailer with multiple retail contract modes based on information gap decision theory[J]. Power System Technology, 2019, 43(6): 1978-1986(in Chinese).
- [13] 任艺, 周明, 李庚银. 考虑用户需求响应的售电公司购售电决策双层模型[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(14): 30-36.
REN Yi, ZHOU Ming, LI Gengyin. Bi-level model of electricity procurement and sale strategies for electricity retailers considering users' demand response[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(14): 30-36(in Chinese).
- [14] 郑雅楠, 李庚银, 周明. 大用户模糊优化购电组合策略的研究[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(10): 98-104.
ZHENG Yanan, LI Gengyin, ZHOU Ming. Studies of electricity procurement strategy for large consumers based on fuzzy optimization[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(10): 98-104(in Chinese).
- [15] ZARE K, MOGHADDAM M P, ESLAMI M K S E. Electricity procurement for large consumers based on information gap decision theory[J]. Energy Policy, 2010, 38(1): 234-242.
- [16] CONEJO A J, FERNANDEZ-GONZALEZ J J, ALGUACIL N. Energy procurement for large consumers in electricity markets[J]. IEEE Proceedings - Generation, Transmission & Distribution, 2005, 152(3): 357-364.
- [17] ZARE K, CONEJOAJ, CARRINM, et al. Multi-market energy procurement for a large consumer using a risk-aversion procedure[J]. Electric Power Systems Research, 2010, 80(1): 63-70.
- [18] 罗舒瀚, 蒋传文, 王旭, 等. 新电改背景下售电公司的购售电策略及风险评估[J]. 电网技术, 2019, 43(3): 944-951.
LUO Shuhan, JIANG Chuan Wen, WANG Xu, et al. Power trading strategy and risk assessment of electricity retailing company under power

- system reform[J]. Power System Technology, 2019, 43(3): 944-951(in Chinese).
- [19] 曾丹, 谢开, 庞博, 等. 中国特色、全国统一的电力市场关键问题研究(3): 省间省内电力市场协调运行的交易出清模型[J]. 电网技术, 2020, 44(8): 2809-2818.
ZENG Dan, XIE Kai, PANG Bo, et al. Key issues of national unified electricity market with Chinese characteristics (3): transaction clearing models and algorithms adapting to the coordinated operation of provincial electricity markets[J]. Power System Technology, 2020, 44(8): 2809-2818(in Chinese).
- [20] 丁一, 谢开, 庞博, 等. 中国特色、全国统一的电力市场关键问题研究(1): 国外市场启示、比对与建议[J]. 电网技术, 2020, 44(7): 2401-2410.
DING Yi, XIE Kai, PANG Bo, et al. Key issues of national unified electricity market with Chinese characteristics (1): enlightenment, comparison and suggestions from foreign countries[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2401-2410(in Chinese).
- [21] 胡超凡, 王扬, 赵天阳, 等. 省间日内现货市场设计的挑战与思考[J]. 电网技术, 2020, 44(2): 573-579.
HU Chaofan, WANG Yang, ZHAO Tianyang, et al. Challenges and strategies of cross-provincial intraday market design[J]. Power System Technology, 2020, 44(2): 573-579(in Chinese).
- [22] URYASEV S, ROCKAFELLAR R T. Conditional value-at-risk: optimization approach[M]. Springer Publishing Company Incorporated, NY, 2001.
- [23] 刘方, 张粒子. 流域梯级水电站中长期调度与跨价区交易组合双层优化模型[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(2): 444-455, 675.
LIU Fang, ZHANG Lizi. Bi-level optimization model for medium and long-term scheduling and cross-price area trading portfolio of cascade hydropower stations[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(2): 444-455, 675(in Chinese).
- [24] THIMMAPURAM P R, KIM J. Consumers' price elasticity of demand modeling with economic effects on electricity markets using an agent based model[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(1): 390-397.
- [25] 孙云涛, 宋依群, 姚良忠, 等. 售电市场环境下电力用户选择售电公司行为研究[J]. 电网技术, 2018, 42(4): 1124-1131.
SUN Yuntao, SONG Yiqun, YAO Liangzhong, et al. Study on power consumers' choices of electricity retailers in electricity selling market [J]. Power System Technology, 2018, 42(4): 1124-1131(in Chinese).
- [26] 徐云. 现货市场中考虑中长期交易限制的售电公司决策[J]. 中国电力, 2021, 54(6): 79-85.
XU Yun. The decision making process of an electricity retailer under medium and long term restriction in spot market[J]. Electric Power, 2021, 54(6): 79-85(in Chinese).
- [27] DEMPE Stephanl. Bilevel programming problems: theory, algorithms and applications to energy networks[M]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin, 2015.



彭一海

在线出版日期: 2022-01-26。

收稿日期: 2021-07-06。

作者简介:

彭一海(1997), 男, 硕士研究生, 研究方向为电力市场;

刘继春(1975), 男, 通信作者, 教授, 博士生导师, IEEE 高级会员, 研究方向为电力系统经济型分析及电力市场, E-mail: jichunliu@scu.edu.cn。

(责任编辑 王金芝)

附录 A

记未分解的优化模型为问题 A，分解后的上层模型为 B1，下层模型为 B2。问题 A 与问题 B1 中目标函数第一项(即 F)、约束条件(11)—(25)(27)—(31)仅与 X 相关，分别以 $F(X)$ 、 $f(X) \geq 0$ 表示；而目标函数中后两项(即 $-C - \delta F_{CVaR}^{\text{sale-purchase}}$)、约束条件(1)—(7)(32)—(35)与 X 、 Y 相关，分别以 $H(X,Y)$ 、 $h(X,Y) \geq 0$ 表示。

若需证本文所提的分解方法成立，即证： (X^*, Y^*) 为问题 A 最优解的充要条件是 (X^*, Y^*) 为问题 B1 的最优解。

必要性：

令 (X^*, Y^*) 为问题 A 最优解，则 (X^*, Y^*) 满足 $f(X^*) \geq 0$ ， $h(X^*, Y^*) \geq 0$ 。由问题 A 中取 $X=X^*$ 可得：

$$\begin{cases} \max_Y F(X^*) - H(X^*, Y) \\ \text{s.t. } f(X^*) \geq 0 \\ h(X^*, Y) \geq 0 \end{cases} \quad (\text{A-1})$$

易知该问题的解为 Y^* 。而其中 $F(X^*)$ 、 $f(X^*)$ 为常数，因此该问题可等效于 B2，即有 $Y^* = G(X^*)$ ，故 (X^*, Y^*) 也为问题 B 的一个可行解。

假设 (X^*, Y^*) 不为问题 B 的最优解，则存在 (X', Y') 满足 $f(X') \geq 0$ ， $Y' = G(X')$ ， $h(X', Y') \geq 0$ ，使：

$$F(X') - H(X', Y') > F(X^*) - H(X^*, Y^*) \quad (\text{A-2})$$

上式与命题“ (X^*, Y^*) 为问题 A 最优解”相悖，故假设不成立，因此 (X^*, Y^*) 为问题 B 的最优解，必要性得证。

充分性：

令 (X^*, Y^*) 为问题 B 的最优解，则有 $f(X^*) \geq 0$ ， $Y^* = G(X^*)$ ， $h(X^*, Y^*) \geq 0$ 。因此 (X^*, Y^*) 也为问题 A 的一个可行解。

假设 (X^*, Y^*) 不为问题 A 的最优解，设其最优解为 (X', Y') ，则有：

$$F(X') - H(X', Y') > F(X^*) - H(X^*, Y^*) \quad (\text{A-3})$$

由必要性中的证明可知， (X', Y') 也是问题 B 的可行解。上式与命题“ (X^*, Y^*) 为问题 B 最优解”相悖，故假设不成立，因此 (X^*, Y^*) 为问题 A 的最优解，充分性得证。

附录 B

表 1 中，用户弹性系数参考了文献[12]的取值；用户效用指标权重参考了文献[25]的取值。

表 1 用户参数
Table 1 User parameters

参数	工业用户	商业用户	居民用户
自弹性系数	峰	-0.55	-0.415
	平	-0.4	-0.35
	谷	-0.4	-0.35
交叉弹性系数	峰	0.2	0.15
	平	0.13	0.08
	谷	0.13	0.08
用户负荷上下限	$L_{t,\min}^j$	$0.8 L_{0,t}^j$	$0.8 L_{0,t}^j$
	$L_{t,\max}^j$	$1.3 L_{0,t}^j$	$1.3 L_{0,t}^j$
用户效用指标权重	ω_1^j	0.65	0.4
	ω_2^j	0.15	0.15
	ω_3^j	0.2	0.45

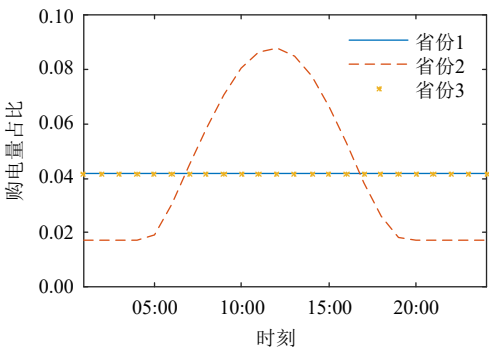


图 1 发电商的偏好曲线

Fig. 1 Preference curve of generators

图 2 中用户原始负荷曲线来源于文献[25]。

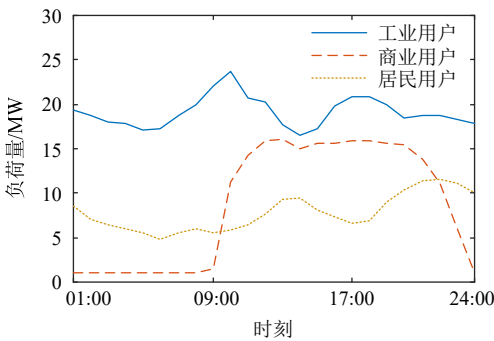


图 2 用户原始负荷曲线

Fig. 2 Original load curve of users

图 3、4 中现货价格的平均值来源于文献[12]，本文在其基础上乘以服从正态分布的随机数构造了各个现货价格场景，其中跨省跨区现货价格乘以正态分布 $N(1,0.04)$ ，省内现货价格乘以正态分布 $N(1,0.01)$ ，且二者的相关系数 r 取 0.6。

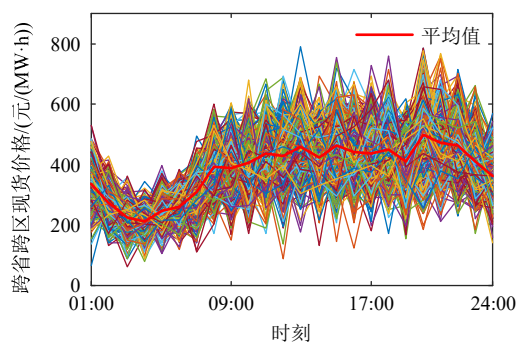


图3 跨省跨区现货购电价格
Fig. 3 Cross regional spot price

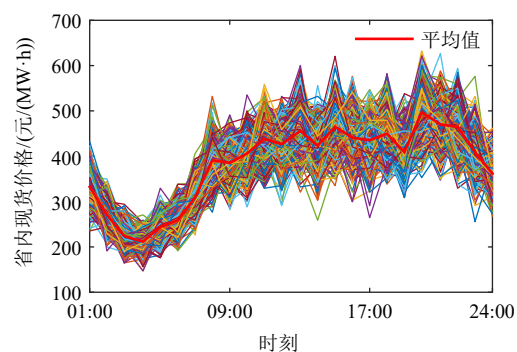


图4 省内现货购电价格
Fig. 4 Provincial spot price

图 5、6 中阻塞电价没有直接数据来源，是按照跨省跨区现货价格高时阻塞电价较高，跨省跨区现货价格低时阻塞电价较低的原则构造的。

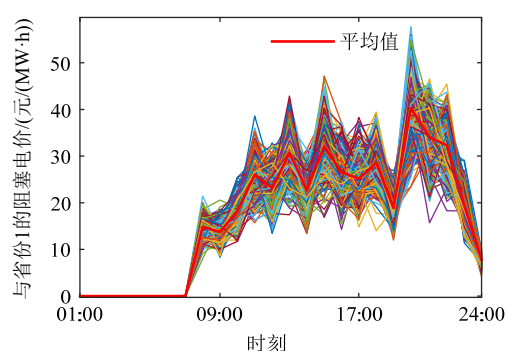


图5 与省份1的阻塞电价
Fig. 5 Congestion price with province 1

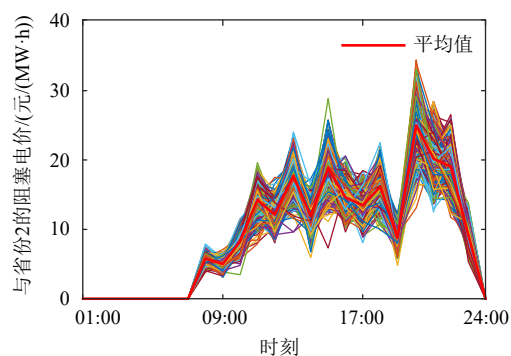


图6 与省份2的阻塞电价
Fig. 6 Congestion price with province 2